DATA SCIENCE SOUS R · PROJET 6

Whisky écossais : qui achète quoi, avec quoi ?

Structure du marché et positionnement des marques

Groupe 1 — Moé Al-Asbahi · Aymeric Bonnans · Victor Premat · Mélissa Treso

LA QUESTION

Quelles marques référencer, mettre en avant et associer ?

1

Poids

Quelle part des clients achète chaque marque ?

2

Co-achats

Quelles marques sont achetées ensemble ?

3

Carte

Comment les marques se positionnent-elles ?

4

Segments

Quels profils de clients existent ?

Décisions éclairées : assortiment, organisation du rayon, ventes croisées, fidélisation.

LES DONNÉES

Un an d’achats de 2 218 vrais consommateurs

2 218

consommateurs (enquête Simmons, package R **bayesm**)

21

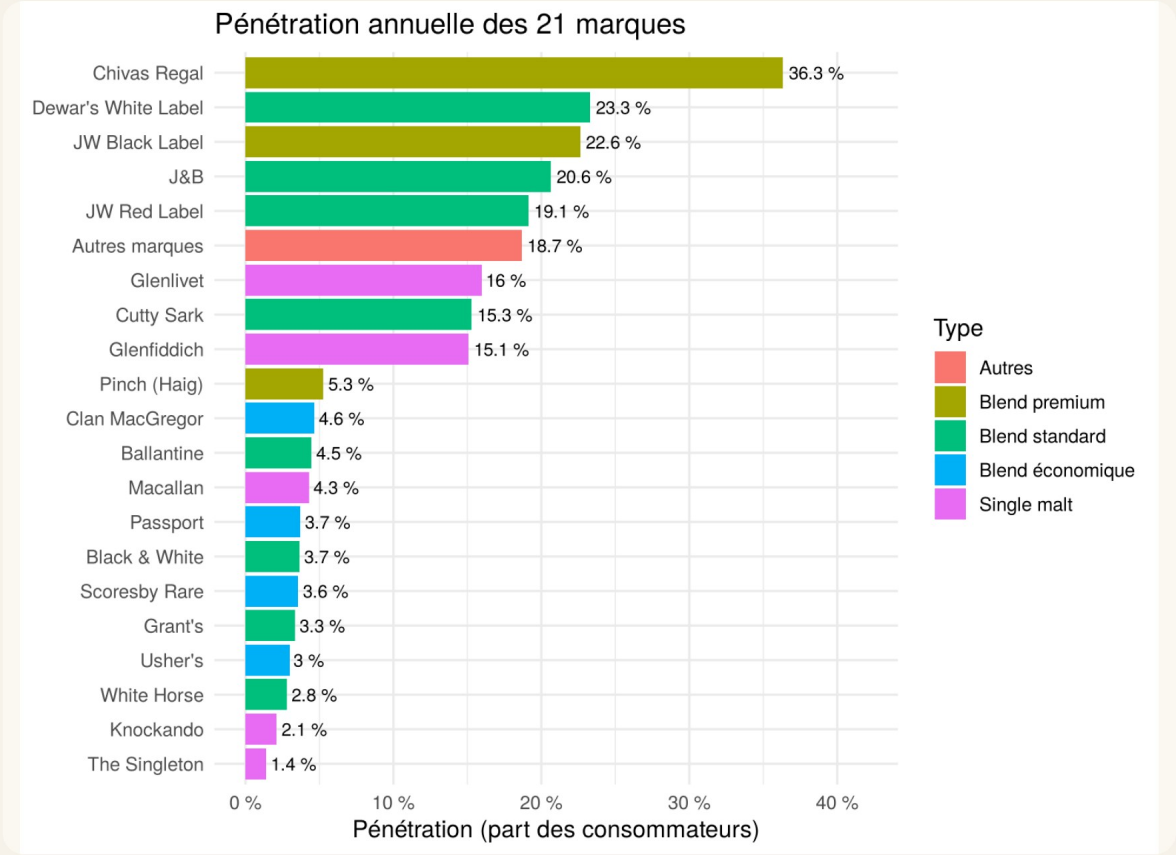
marques : 1 = achetée dans l’année, 0 = non

Qualité et limites

- Aucune valeur manquante, tous ont acheté au moins 1 marque
- On sait **si** une marque est achetée, pas combien ni à quel prix
- Pas d’âge, de revenu ni de lieu d’achat
- Enquête américaine, pas récente

POIDS DES MARQUES

Un marché dominé par cinq marques



36 %

des consommateurs achètent **Chivas Regal**, n° 1 loin devant

12 / 21

marques touchent moins de 6 % des clients

FIDÉLITÉ

Près d’un client sur deux n’achète qu’une seule marque

47 %

des consommateurs sont mono-marque ; la moitié achète 2 marques ou moins

7 à 10

marques achetées en moyenne par les clients des petites marques (The Singleton, Knockando, Passport…)

« **Double peine** » : les petites marques ont moins d’acheteurs **et** des acheteurs moins fidèles.

CO-ACHATS

Certaines marques s’achètent par paires

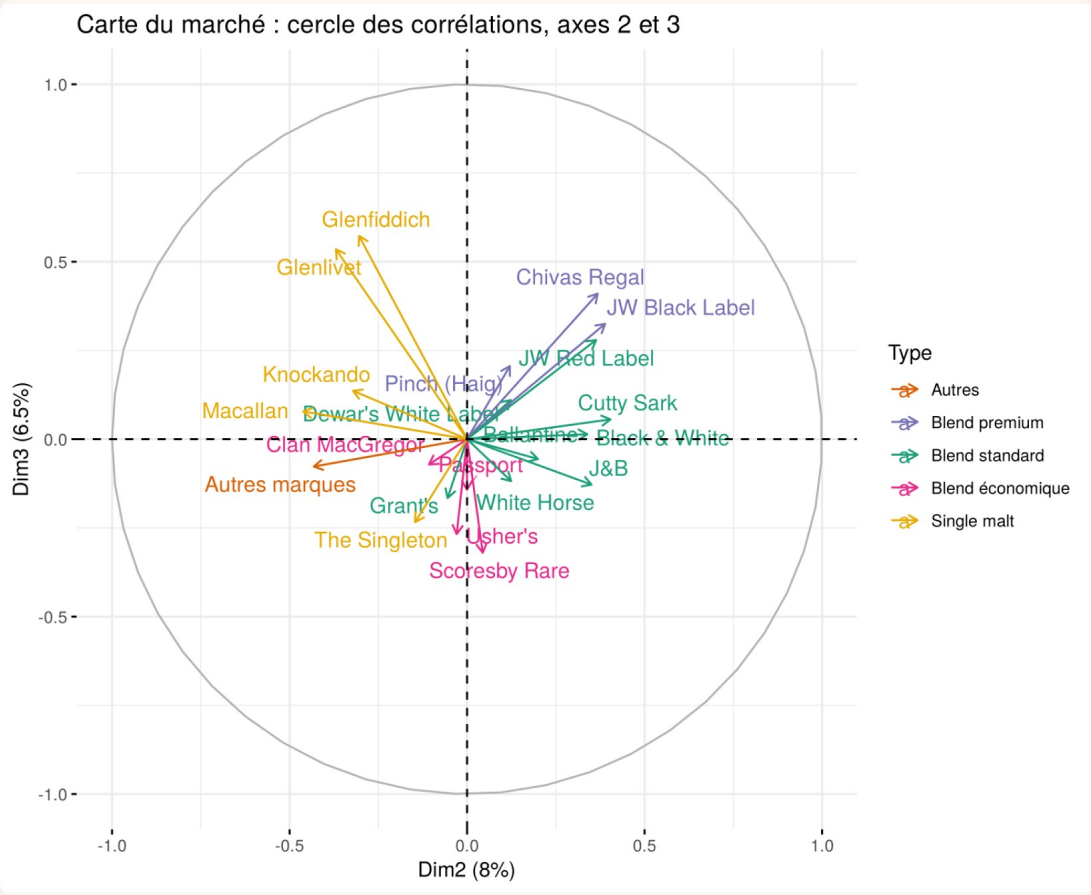
Paire de marques	Acheteurs communs	Achetées ensemble…
Glenlivet + Glenfiddich (single malts)	158	× 3,0 plus souvent
J&B + Cutty Sark (blends standard)	134	× 1,9 plus souvent
JW Red + JW Black (même marque)	178	× 1,9 plus souvent
Chivas Regal + « Autres marques »	95	× 0,6 : moins souvent

Les 3 paires les plus liées parmi celles qui ont au moins 100 acheteurs en commun. Lecture : un acheteur de Glenlivet achète Glenfiddich 3 fois plus souvent qu’un client moyen.

Indicateur : lift = P(A et B) / (P(A) × P(B)) ; 1 = aucun lien

CARTE DU MARCHÉ (ACP)

Quatre familles de marques



Blends leaders et premium

Chivas Regal, Dewar’s, JW Black, JW Red, Pinch

Blends standard

J&B, Cutty Sark, Ballantine, Black & White, White Horse

Single malts et autres marques

Glenlivet, Glenfiddich, Macallan, Knockando, Autres marques

Blends économiques

Scoresby Rare, Usher’s, Passport, Grant’s, Clan MacGregor, The Singleton

Familles confirmées par une CAH de Ward sur les marques.

SEGMENTATION : MÉTHODE

Une segmentation choisie, puis testée

HCPC, 6 segments

CAH de Ward consolidée par les k-moyennes : résultat reproductible, contrairement aux k-moyennes seules.

Choix de k

Silhouette et coude peu marqués : on garde 6 segments, le plus petit nombre qui sépare malts et « autres marques ».

Test sur 30 %

Appris sur 70 % des clients, appliqué aux 30 % restants, 5 découpages différents.

0,20 vs 0,08

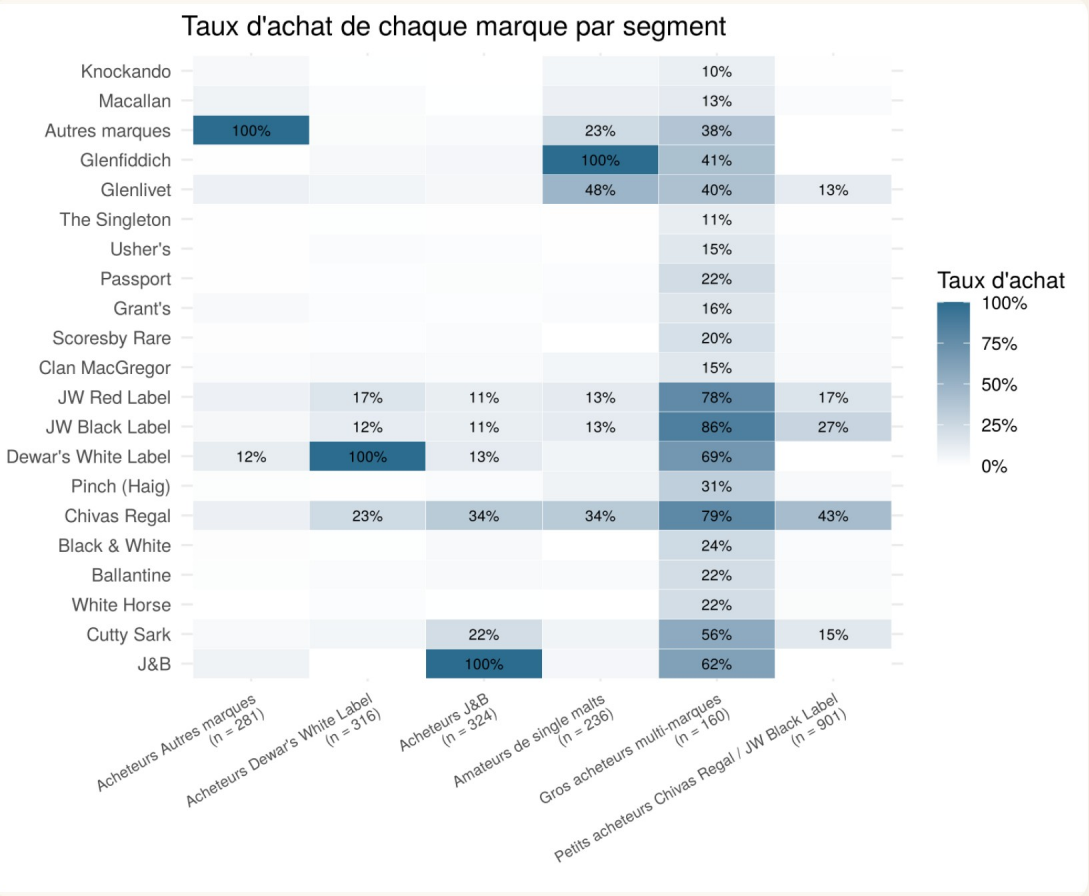
silhouette sur le test : segments vs règle simple « mono / multi-marques »

0,44

accord moyen (ARI) avec le modèle complet : stabilité moyenne

SEGMENTS DE CONSOMMATEURS

Six profils, un seul vraiment solide



Segment	Part	Stabilité
Gros acheteurs	7 %	0,87
« Autres marques »	13 %	0,74
Dewar’s	14 %	0,66
Single malts	11 %	0,55
J&B	15 %	0,44
Petits acheteurs Chivas / JW	41 %	0,43

Stabilité = Jaccard moyen sur l’échantillon test (1 = segment retrouvé à l’identique).

RECOMMANDATIONS

Six actions pour l’assortiment

1. Sécuriser le socle

Chivas, Dewar’s, JW Black, J&B, JW Red toujours en stock : clients souvent mono-marque.

2. Rayon par familles

Ranger selon les 4 familles de la carte pour faciliter le report entre marques proches.

3. Ventes croisées

Coffret Glenlivet + Glenfiddich, offre JW Red + Black, J&B à côté de Cutty Sark.

4. Espace single malts

Une famille à part et 11 % de clients amateurs : levier de montée en gamme.

5. Alléger l’économique

Garder 2 ou 3 références (dont Scoresby Rare) : chacune pèse moins de 5 %.

6. Choyer les multi-marques

7 % des clients, segment le plus stable : cible des dégustations et nouveautés.

LIMITES ET SUITE

Ce que l’analyse ne dit pas encore

Limites

- Achat oui / non : pas de volumes ni de prix
- Pas de profil client (âge, revenu)
- Enquête américaine, pas récente
- Segments moyennement stables, sauf les gros acheteurs
- Petites marques : position moins précise sur la carte
- Typologie premium / économique ajoutée par nous

Prochaine étape

Croiser ces résultats avec les ventes, prix et marges du distributeur pour chiffrer l’impact de chaque décision d’assortiment.

Merci. Des questions ?

Un socle de 5 marques leaders, 4 familles en rayon, des gros acheteurs à choyer.

Rapport technique complet et reproductible : rapport.qmd (Quarto, R)